
감사결과보고서

－ 안전관리 이행실태 (시설·전기·안전분야) －

2019. 8.

한국철도공사
감사실

1. 감사배경 및 목적

- ☐ 행정안전부는 2019. 4. 17. 「제2차 범정부 안전분야 반부패협의회」에서 ‘공공기관 분과’를 신설하고, 협의회 중점과제 등에 대하여 안전감찰 추진 후 ‘범정부 안전분야 반부패협의회’에 참여하여 성과를 보고¹⁾하도록 함.
- ☐ 이에 따라 우리 공사는 협의회 중점과제로 ‘철도기술분야 안전관리실태 특정감사’를 선정하고, 이에 일환으로 전기·시설·안전 분야의 안전관리 이행실태 및 철도사고 예방대책 조치이행 여부 전반에 대한 감사를 통해, 문제점 및 발생원인 등을 찾아 합리적인 개선방안을 마련함으로써, 사고예방 및 안전관리의 효율성 확보에 기여하기 위함.

2. 감사대상 및 범위

- ☐ 감사대상 : 전기·시설기술단, 안전경영본부 및 산하 소속
- ☐ 감사범위 : 2016. 1. 1. ~ 2019. 5. 31.(41개월)

3. 중점 감사사항

- ☐ 철도시설장비 운전보안장치 및 전차선로 유지보수에 관한 사항
- ☐ 진단용 계측장비 검·교정 주기에 관한 사항
- ☐ 터널 안전설비, 소방설비 운영, 교통약자 편의시설 관리실태
- ☐ 철도사고 예방을 위한 이행실태 및 점검 적정성 등

4. 감사기간 및 인원

- ☐ 감사기간 : 2019. 7. 1.(월) ~ 7. 19.(금), 기간 중 15일, 종합감사1부장 등 6명

1) 행정안전부 안전감찰담당관-1769호(2019.6.18.) : 중간보고(2019. 8. 26.), 최종보고(2019. 9. 26.)

Ⅱ. 감사결과 처분요구사항 명세 : 별첨

한국철도공사 상임감사위원

제 목 철도시설장비 운전보안장치 운용에 관한 사항

조 치 부 서 ○○○○단 ○○○○처 등 xx개 부서

내 용

전기 분야에서 운용하는 철도시설장비는 총 xx대를 운용하고 있으며, 이중 xx대는 ATS, ATP 등 운전보안장치가 설치되어 있고, 차상점검, 공사·용역 등에 장비를 투입하고 있다.

① 운전보안장치 차단(OFF) 운전

「운전보안장치취급 내규」 제xx조에 따르면, 열차운행 중 차상장치 회로를 차단하고 운전하여야 할 필요가 있는 경우 관제사에게 그 내용을 보고하고 차단운전의 승인을 받아야 한다. 다만, 승인을 받을 수 없을 경우에는 최근 역까지 차단운전 후 역장에게 보고하고 역장은 이를 즉시 관제사에게 보고하여야 한다.

그런데 ○○본부 등 xx개 소속(○○본부, ○○○○단 제외) 장비의 운행정보기록을 샘플링 분석한 결과, ○○○○○본부 등 x개 소속에서는 ATS 취급미숙·차단구간 내 저속 이동에 따른 작업지연 우려 등을 이유로 운전보안장치를 차단한 채 운전하고 있었다.

또한, 장비별 차단일수를 살펴보면 ○○본부 “TMSxxxx”는 xx일 운행 중 최소 x일간(x.x%), ○○○○본부 “TMMxxxx”은 xxx일 운행 중 최대 xx일간(xx%)

차단운전을 하는 등 조사대상 xx개 소속 중 x개 소속을 제외한 x개 소속에서는 차단운전을 한 사례가 있는

조치할 사항 ○○본부장 등 해당 소속장은 운전보안장치 차단운전 금지·ATS조작 기기취급 요령에 대한 교육을 시행하고(통보) 및 해당 업무를 소홀히 한 관련자 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

② 습성분석 미시행

「보선장비 안전작업 매뉴얼」 제x장 보선장비 운전에 따르면, 반기 x회 이상 운전보안장치의 운행정보 기록을 통해 위규 운전취급과 기기취급, 제동취급 등 운전습성 불량을 분석하도록 되어 있다.

또한, xxxx. x월 ○○○○본부에서는 ‘선로(전철)보수장비 운전보안장치 운영 실태 점검을 시행하여, 운전정보기록을 통한 운전 습성분석을 시행하고 관련 기자재를 확보하도록 통보하였다.

그런데도 시설분야 xx개 소속 중 ○○○○○소 등 일부를 제외한 대부분의 소속은 운전습성 분석을 시행하지 않고 있었으며, ○○○○○본부 등 xx개 소속에서는 운행정보기록을 다운로드 할 수 있는 기자재도 보유하지 않고 있었다.

또한, 「보선장비 안전작업 매뉴얼」에서는 습성분석 주기를 반기 x회로 정하고 있으나, 장비의 운행정보기록장치는 저장용량에 따라 저장기간이 xx일 미만도 존재하여 반기 x회 분석은 불가능하였다.

조치할 사항 ○○○○○장 및 ○○○○○장은 운전보안장치별 분석기법·

주기를 다양화하여 매뉴얼을 개정 및 분석을 위한 기자재를 확보하고(통보), ○○
본부장 등 해당 소속장은 철도시설장비 운행속도 준수 및 올바른 기기취급이
될 수 있도록 습성분석을 시행하시기 바랍니다.(통보)

③ 운전보안장치 운영실태 점검결과 관리소홀

「철도안전보건관리 규정」 제xx조에 따르면, ○○○○본부장은 철도차량을
운행함에 있어 철도사고 등을 예방하고 여객과 화물을 안전하게 운송할 수 있도록
승무적합성 검사, 승무원의 무선교신 및 운전보안장치 기능 확보 등을 관리하도록
되어 있고,

○○○○본부에서는 xxxx. x. xx. ‘선로(전철)보수장비 운전보안장치 운영실태
점검을 시행하고, 운전습성에 대한 분석 및 중점관리가 되지 않는다며 이를 위한
기자재를 갖추고, 조치결과(계획)를 xxxx. x. xx.까지 제출하도록 요구하였으며
조치결과에 대한 모니터링을 시행한다고 통보한 바 있다.

그런데도 위 본부에서는 ○○○○본부 등 x개 소속만 조치결과(계획)를 제출
하고, 그 외 소속은 제출하지 않았는데도 이에 대한 관리를 하지 않고 있었으며,
추진실적에 대한 모니터링도 시행하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장 등 해당 소속장은 ‘선로(전철)보수장비 운전보
안장치 운영실태 점검결과(안전관리처-xxxx, xxxx. x. x.)’의 지적사항(ATS 차단운전,
운전 습성분석 미시행 등)에 대해 관리를 철저히 하고(통보) 관련 업무를 소홀히
한 관련자 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 전차선로 유지보수에 관한 사항

조 치 부 서 ○○본부·○○○○○본부 ○○처

내 용

① 전차선로 편위 관리 부적정

전차선로의 편위 및 높이는 전철시험차를 운행하여 자동검측을 통해 측정하고 있으며, 관할 사업소에서는 측정결과 문제개소에 대해 차상점검을 통하여 편위 측정기로 재측정하여 필요 개소에 대하여 점검보수를 시행하고 있다

‘전차선로 매뉴얼’ x.x.x. 전차선의 편위허용 한계에 따르면, 전차선 편위시공 표준은 선로중심으로부터 xxxmm(일반개소)를 표준으로 하고, 그로부터 $\pm xxmm$ 까지 허용값으로 관리하도록 명시하고 있다.

그런데도 ○○본부·○○○○○본부 등 x개 소속에서는 편위측정 결과가 경고값($\pm xxmm$)에 해당하여 허용값($\pm xxmm$) 이내로 조정이 필요함에도 “점검양호”인 것으로 기록·관리하고 있었다.

조치할 사항 ○○본부장·○○○○○본부장은 전차선로 편위조정 시 유지보수 매뉴얼에서 정한 기준을 준수하시기 바랍니다.(통보)

② 전차선로 유지보수 점검주기 미준수

「전철전력설비 유지보수 세칙」 별표x의 전차선로 설비 유지보수 기준에 따르면, 전차선로 점검은 일반철도 시설물은 x년, 고속철도시설물은 x개월을 점검주기로 명시하고 있다.

그런데도 ○○○○○본부 전기처는 xxxxx년도 차상점검을 시행하면서, 기상 악화로 인한 차단작업 취소, 인원부족으로 인한 작업 미시행 등을 사유로 전체 점검구간 xxx개 중 xxx개 구간만 점검을 완료(xx.x%)하였고, xx개 구간에 대해서는 xxxxx. x. x.까지 점검 하는 등 유지보수 세칙에서 정한 점검주기를 초과하였다.

한편, ○○○○○본부 일부 소속에서는 점검주기(x년)을 고려하지 않아 차상점검 후 xxx일(x개월) 만에 다시 점검을 시행하거나 약 x개월을 지연하여 시행한 사례가 있었다.

조치할 사항 ○○○○○본부장·○○○○본부장은 점검계획은 전년도 실적을 감안하여 수립하고, 점검주기를 준수할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 진단용 계측장비 검·교정 주기 미 준수

조 치 부 서 ○○○○단 ○○○○처 등 xx개 부서

내 용

「전철전력설비 유지보수 세칙」 제xx조, 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제xx조 및 「정보통신설비 유지보수 세칙」 제xx조에 따르면 진단용 계측장비에 대하여 x년에 x회 검·교정을 시행하고 사용하도록 되어 있다.

그런데도 감사대상기간 동안 계측장비 검·교정 시행 내역을 확인한 결과, xx개 지역본부 및 ○○○○○○○○○○소에서는 총 xx대의 계측장비를 x~xx개월을 경과하여 검·교정을 시행하였고,

x개 지역본부 및 ○○○○○○○○○○소에서는 총 xx대의 계측장비를 검·교정 만료기간이 x~xx개월 남아있었으나, 검·교정을 시행하였다.

조치할 사항 ○○○○○장은 진단용 계측장비의 검·교정 대상 및 적정 주기를 명확히 설정하고(통보), ○○본부장 등 해당 소속장은 검·교정 기한을 준수하도록 교육 등 재발방지 방안 마련(통보) 및 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치 하시기 바랍니다.(주의)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 전기안전관리자 지정 부 적 정

조 치 부 서 ○○본부 ○○처 등 x개 부서

내 용

○○본부 ○○처 등 x개 부서는 「직제규정 시행세칙」 제x조에 따라 전기분야 유지보수와 개량에 관한 계획 수립 및 시행에 관한 업무 등을 수행하고 있다.

「전기사업법 시행규칙」 제xx조 및 제xx조에 따르면 전기안전관리자는 전기 설비의 사업장에 상시근무 하여야하고, 안전점검, 안전교육, 전기설비 감독, 공사 계획 수립 및 설비 유지관리 확인 등의 업무를 수행하도록 하고 있으며,

‘전기안전관리자 업무수행 개선(○○○○단 ○○처-xxxx, xxxx. x. xx.)’에 따르면 전기안전관리자 선임기준으로 “수전개소 관할 사업소장, 팀장, 선임전기장”을 우선 하여 배치하도록 지시하였다.

그런데도 ○○본부 등 x개 소속에서는 자격증을 소지한 관리자(사업소장, 팀장, 선임전기장)가 있음에도 불구하고, 관리감독 업무를 수행하지 않는 자(기술원 x명, 처원 x명, 부원 x명)를 전기안전관리자로 선임하여 운영하고 있었다.

조치할 사항 ○○본부장 등 해당 소속장은 전기안전관리자 선임 및 변경 시 자격요건을 충족하는 관리자를 우선하여 선임하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 터널 방재설비 조작 및 유지보수에 관한 사항

조 치 부 서 ○○○○단 ○○○○처 등 x개 부서

내 용

철도 건설시 xkm 이상의 터널(xxx개)은 「철도시설의 기술기준」에 따라 안전성 분석을 시행한 후, 그 결과에 따라 배연설비, 연결송수관설비, 소화기 등 방재(안전) 설비를 설치하고 있다.

① 비상상황 시 터널 배연설비 수동조작 매뉴얼 미마련

「비상대응계획 시행세칙」 제x조에 따르면, 소속기관장은 비상사태별 매뉴얼을 작성하여 대응주체별 책임 및 작업순서 등을 체계화하고 개인별 임무를 부여하도록 되어 있다.

그런데도 ○○○○○본부 ○○선 ○○○터널 등 x개 터널의 배연설비는 터널 화재 발생 시 터널 내부(일부 외부) 조작판에서 수동으로 취급하여야 함에도 비상 상황에 따라 즉각적인 대처를 하도록 작성·관리하고 있는 현장조치매뉴얼에 배연설비의 가동 주체, 시기, 절차 등이 명시되어 있지 않았다.

조치할 사항 ○○○○○장은 배연설비 수동조작 터널에 대해 ○○○○○○ 공단과 원격조작장치 설치를 협의·추진하고(통보), ○○○○본부장은 현장조치 매뉴얼을 지속적으로 점검·관리하고(통보), ○○○○○본부장 등 해당 소속장은 현장조치매뉴얼에 배연설비에 대한 가동 주체, 절차 등을 명시하는 등 비상사태 발생 시 즉각 가동할 수 있는 체계를 확립하시기 바랍니다.(통보)

② 터널 연결송수관 설비 정기점검 일부 항목 누락

터널 내 화재 발생 시 터널 내부로 소방용수를 공급하기 위한 연결송수관 설비는 ○○본부 ○○선 ○○x터널 등 xx개의 터널에 설치되어 있다.

「철도시설의 기술기준」 제54조에 따르면, 연결송수관의 펌프 압력은 노즐 선단에서 x.xxx 메가파스칼 이상이어야 하며, 연결송수관설비의 소방용수 공급에 대해 연 x회 이상 정기적으로 점검하도록 되어있다.

그런데도 연결송수관설비 점검 실태를 확인한 결과, ○○본부 ○○x터널 등 xx개 터널은 최근 x년간(yyyy. x. ~ yyyy. xx.) 소방용수를 공급하여 펌프 압력을 측정하는 정기점검을 시행하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장 등 해당 소속장은 연결송수관설비에 대해 연 x회 이상 소방용수를 공급하여 펌프압력을 측정하는 등 정상기능 확보 여부를 확인 하시기 바랍니다.(통보)

③ 터널 안전손잡이 정상기능 유지 미흡

터널화재 발생 시 승객 및 승무원이 신속히 대피할 수 있도록 유도하는 안전 손잡이는 xxx개 터널에 xxx개가 설치되어 있다..

「철도시설의 기술기준」 제xx조에 따르면, 안전손잡이는 대피로의 측벽에 승객 및 승무원의 안전한 대피를 위하여 아무런 장애를 받지 않도록 관리하여야 하며, 「직제규정 시행세칙」 제x조에 따르면, ○○○○○장은 통신시설과 그 부대시설에 대한 안전관리 업무를 담당하고 있다.

그런데도 터널 내 안전손잡이 지장여부를 확인한 결과, ○○○○○본부 ○○ 터널 등 xx개의 터널에서는 신호주 점검발판(xx개소), 통신설비(xx개소), 터널조명 등(x개소) 등 xxx개소에서 안전손잡이 사용에 지장을 주고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○장 등 해당 소속장은 터널 안전손잡이 사용에 지장을 주고 있는 지장물을 이전 설치하여, 비상시 안전손잡이 사용에 지장을 주지 않도록 하시기 바랍니다.(통보)

④ 터널 내 소화기 비치 부적정

터널 내 화재 발생 시 신속한 초동조치를 위하여 xxx개 터널에 x,xxx개의 소화기가 비치되어 있다.

「철도시설의 기술기준」 제xx조에 따르면, 터널 내 소화기 비치 시에는 소화기의 약제중량 합이 xxkg 이상이어야 하며, 소화기 x개의 중량은 xkg 이하로 비치하도록 되어 있으며, 「직제규정 시행세칙」 제x조에 따르면, ○○○○○장은 철도시설물 방재 업무를 담당하고 있다.

그런데도 터널 내 소화기 비치실태를 확인한 결과, ○○○○○본부 ○○터널 등 xxx개 터널에는 개별중량 xkg을 초과한 소화기 x,xxx개가 비치되어 있었고, ○○본부 ○○터널 등 x개 터널에는 약제중량의 합이 xxkg 미만으로 비치되어 있었다.

조치할 사항 ○○○○○장 등 해당 소속장은 관련 기준에 맞추어 터널 소화기를 변경 비치하시기 바랍니다.(통보)

⑤ 터널 방재설비의 체계적인 유지관리 대책 마련

「철도시설의 기술기준」 제xxx조 및 「직제규정 시행세칙」 제x조에 따르면, ○○○○○장은 철도시설물 방재 업무를 담당하고 있으며, 철도시설의 기술기준에 적합한 상태를 지속적으로 유지될 수 있도록 점검항목, 점검주기, 점검방법 등에 관한 세부사항을 정하여 유지보수 하도록 되어 있다.

그런데도 배연설비 등 주요 방재설비 유지보수를 ○○○○○본부는 상례로 시행하고 있었고, ○○본부 등 x개 지역본부는 용역으로 시행하고 있었으며 점검주기도 각 지역본부별로 상이하게 시행하고 있었다.

한편, ○○터널 배연설비 원격조작장치는 xxxx. x. 고장 발생 이후 감사일 현재까지 정상기능을 확보하지 못하고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○장은 터널 배연설비 등 주요 방재설비에 대해 체계적인 점검 및 유지관리 대책을 수립·시행하고(통보), ○○본부장은 ○○선 ○○터널 배연설비 원격조작장치를 조속한 시일 내에 정비하여 정상기능을 확보하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 교통약자 이동편의시설 관리실태 부 적 정

조 치 부 서 ○○○○단 ○○○○처 등 x개 부서

내 용

公社에서는 전체 xxx역 중 여객이 이용하는 역사 xxx역에 대하여 엘리베이터, 장애인화장실, 점자블록, 유도 및 안내시설 등의 교통약자 이동편의시설 설치 및 유지보수를 담당하고 있다.

① 점자블록 미설치 및 설치기준 부적정

「교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙」 제x조에 따르면, 점자블록은 계단·승강기·화장실 및 승강장 등 시각장애인 유도 및 위험한 장소의 x.x미터 전면에 설치하여야 하고,

교통약자 매표창구는 바닥에서 xxcm 이하로 설치하고, 휠체어 사용자의 무릎 및 발판이 들어갈 수 있도록 하부 공간이 확보되어야 한다.

그런데도 ○○○역 등 x개 역사는 주 출입구의 종합안내도, 엘리베이터, 에스컬레이터 등의 통로에 시각장애인을 유도하는 점자블록 및 점자표지판 등이 설치되어 있지 않았으며, ○○○ 및 ○○역의 교통약자 매표창구는 높이가 일반창구와 동일하게 설치되어 있었다.

조치할 사항 ○○○○○장은 교통약자 이동편의시설 설치·운용실태를 전수 조사하여 미설치 개소에 대한 대책을 마련하고(통보), ○○○○○본부장 등 해당 소속장은 점자블록 설치 및 매표창구를 설치기준에 맞게 보완하시기 바랍니다.(통보)

② ○○역 승강설비 고장 조치 미흡

○○본부 ○○○○○○소는 (주)○○에스컬레이터와 ‘○○역 등 xx개소 승강기 점검보수 용역(x차, x,xxx,xxx천 원)’ 계약을 체결하여 ○○역에 설치된 엘리베이터(xx대), 에스컬레이터(xx대) 및 휠체어리프트(xx대) 유지보수를 시행하고 있다.

본 용역의 과업내용에는 월 x회 이상 승강기별 정기점검 및 일상점검을 수행하여야 하고, 승강기 유지관리상태 불량 및 불안정한 운행상태라고 판단되는 경우 또는 열차 대수송 및 특별수송 시에는 특별점검을 시행하도록 되어 있다.

그런데도 xxxx. x월 ~ x월까지 ○○역에서 발생한 승강설비 고장 내역을 확인한 결과, 총 xxx건(월 평균 xx건)의 고장이 발생하였다.

특히, 엘리베이터의 경우 xxxx. x. ~ x. xx. 동안 출입문 고장, 조작부 전원 불량 등으로 총 xx건(xx호기 xx건, xx호기 xx건, xx호기 xx건)의 고장이 발생하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 안전사고 예방을 위하여 노후 된 승강설비에 대한 개량 및 교체 우선순위를 검토하여 정상기능을 확보할 수 있는 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

③ 시각장애인용 음성유도기 미설치 및 관리 소홀

○○○○단은 철도를 이용하는 시각장애인의 이동편의증진을 위하여 여객이용역사 xxx역에 시각장애인용 음성유도기 x,xxx대를 설치·운용하고 있다.

* 광역 : xxx역 x,xxx대 / 간선 : xxx역 x,xxx대

「교통약자의 이동편의 증진법」 제xx조 및 동법 시행령 제xx조에 따르면, 시각장애인용 음성유도기는 철도역사에 의무적으로 설치·운용하도록 되어 있고, 「정보통신 유지보수 세칙」 제xx조에 따라 음성유도기는 월 x회 동작상태 및 음량을 측정하여야 한다.

* 음량 측정 기준 : 대합실 $xxdB \pm xdB$, 승강장 $xxdB \pm xdB$

그런데도 ○○역 등 x개 역의 음성유도기 설치 및 운용실태를 점검한 결과, ○○역 등 x개 역에서는 출입구, 계단, 엘리베이터 부근에 음성유도기 추가 설치 검토가 필요하였으며, ○○역의 경우 인근에 있는 음성유도기(x~x개)가 한꺼번에 작동하는 사례가 있었다.

한편, ○○○○○○○○소 관내에 설치되어 있는 음성유도기에 대한 정상기능 여부 측정에 대하여 계측장비의 부족으로 스마트폰 어플을 이용해 음량을 측정하고 있었으며,

○○○○○○○○○○소에서는 하절기를 대비하여 고속철도 정차역(○○○역, ○○역)을 대상으로 시행한 특별점검(xxxx. x. xx.)에서 xx개의 음성유도기 중 xx개가 음량 기준치(기준대비 상향)를 벗어났고 실제 가청으로도 음량이 다소 높은 곳으로 적정음량 조정을 취하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○○장은 관련 법령에 따라 음성유도기를 설치·운용할 수 있도록 대책 마련 및 관련 직원에 대한 교육을 시행하고(통보), ○○○○○○○○ 소장은 음성유도기 음량 측정값의 신뢰성을 확보할 수 있도록 계측장비를 활용하여 점검하도록 하고 유지보수를 철저히 하고(통보), ○○○○○○○장은 음성 유도기 월 x회 동작상태 및 음량 측정을 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 소방설비(소화약제) 운영에 관한 사항

조 치 부 서 ○○○○단 ○○○○처 등 x개 부서

내 용

○○·○○○○단은 역사, 변전소 등 xxx개소에 소화설비(소화약제)를 설치하여 관리하고 있으며, 이중 변전소에는 SF6가스(불활성기체)로 충전된 금속내부에 차단기나 단로기를 설치하여 개폐할 수 있는 GIS(가스절연개폐장치)실 xxx개소를 운영하고 있다.

① 변전소내 GIS(가스절연개폐장치) 소방설비 설치 부적정

「화재예방, 소방시설 설치 및 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제xx조에 따르면, 특정소방대상물인 GIS실에는 가연성 절연유를 사용하지 않는 변압기·전류 차단기 등의 전기기기과 가연성 피복을 사용하지 않은 전선 및 케이블만을 설치한 GIS실에는 물분무등 소화설비의 설치를 제외하도록 하고 있다.

한편, xxxx. x. xx. 위 법이 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률(법률 제xxxx호)」로 변경되면서, xxxx. x. xx. 이전에 설치하여 소화설비를 운용중인 xx개소는 계속 유지관리 되어야 하며, 법령이 변경된 xxxx. x. xx. 이후 설치한 xxx개소의 ‘소화설비’는 법령상 설치할 필요가 없는 ‘자진설비(自進設備)’이다.

그런데도 위 부서에서는 변전소 GIS실 총 xxx개중 ‘물분무등소화설비(CO₂)’가

되어 있는 xxx개소 중 xxxx. x. xx. 이후 설치된 법적의무가 없는 xxx개소에 대하여 유지관리하고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○장 및 ○○○○○장은 소방설비가 설치된 GIS실 xxx개소 중 xxx개소에 대하여 설비기준 등을 면밀히 검토하여 소방관서와 협의 후 소방설비의 유지, 철거 및 재활용방안 등 종합대책을 마련하시기 바랍니다.(권고)

② 소방설비 방호구역 및 분사헤드 관리 부적정

「이산화탄소소화설비의 화재안전기준(고시)」 제xx조 및 제xx에 따르면, 이산화탄소소화설비의 분사헤드는 방재실·제어실 등 사람이 상시 근무하는 장소에는 설치할 수 없도록 되어있다.

그런데도 ○○○○○○○○○단(○○○○○처)에서는 고속기지 중앙관리동 및 LCP동에 설치된 소화약제실 옆 공간을 중앙통제실로 사용하면서, 이산화탄소 소화설비(분사헤드 등)를 설치하였으나, 중앙통제실을 다른 장소로 이전하면서, 해당 실은 각 각 직원이 상주하고 있었고, 일반기지에도 소방설비(소화약제실)를 설치·운영하고 있었으나, 화차 도색공장은 페인트가 날려 분사헤드를 덮고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○장은 직원이 근무하고 있는 중앙관리동 및 LCP동의 (구)중앙통제실에 설치되어 있는 소화약제 분사헤드를 철거하고, 일반기지 도색공장 소화약제 분사헤드의 기능을 보완하시기 바랍니다.(통보)

③ 화재감지기 작동 불량

「이산화탄소소화설비의 화재안전기준」 제xx조에 따르면, 이산화탄소소화설비의 자동식 기동장치는 각 방호구역내의 화재감지기의 감지에 따라 작동되도록 하여야 한다.

그런데도 ○○본부(○○처)에서는 유지 운영하고 있는 ○○변전소 소방설비(가스계, 이산화탄소 xx병, 할로젠화합물 x병)의 작동 및 기능점검 시, AT실(교류전차선로 전압강하 등을 위한 변압기)에 설치된 화재감지기 x개 중 x개 및 GIS실(x층)에 설치된 화재감지기 xx개 중 x개가 접촉 및 작동불량으로 반응하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 ○○변전소 AT실(x층) 및 GIS실(x층) 화재감지기가 정상적으로 작동될 수 있도록 조치하고, 소속에 설치한 소방설비를 일제 점검하여 화재예방에 대비할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

④ 소방설비 운영 부적정

「이산화탄소소화설비의 화재안전기준」 제xx조에 따르면, 이산화탄소소화설비의 분사헤드는 방사된 소화약제가 방호구역 전역에 균일하고 신속히 확산될 수 있도록 유지하여야 하며, 「소방안전관리 시행세칙」 제xx조에는 소방안전관리 책임자는 매월 x회 이상 소방시설 등록현황을 점검하여야 하며, 소방시설 구입, 폐기 등 변동사항이 발생할 경우 지체 없이 KOVIS에 해당내용을 수정·등록하도록 하고 있다.

그런데도 ○○○○○역 소화약제실(CO₂)을 설치·운영하면서, 전기실에 설치된

분사헤드 x개가 전기 박스함 바로 위에 설치되어 있어, 가스방출시 방호구역전반에 약제를 균일하게 분사될 수 없고, 육안으로 점검도 불가능하였다.

한편, ○○○○○○소 ○○변전소 창고(구 통신실)에는 통신설비가 설치되어 있지 않는데도, 청정 소화약제(케비넷형 x병) 설비가 되어 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ○○○○○역 전기실 분사헤드 위치 조정 및 ○○변전소 창고 소화설비 재활용 방안을 마련하고, 소방시설(월 x회)을 점검하여 변동사항 시에는 KOVIS에 수정·등록하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 열차운전시행세칙 개정 미흡

조 치 부 서 ○○○○단 ○○○○처

내 용

「사규관리규정」 제xx조에 따르면, 사규운용 부서장은 사규를 적정하게 관리·운영 할 책임이 있으며, 업무의 개선과 발전에 필요한 사규는 적의 정비하도록 하고 있다.

그런데도 ○○○○단에서는 ○○공단에서 xxxx. x. ○○선 ○○~○○ 간을 ○○시에 레일바이크 용도로 사용 허가하면서 선로 및 도중분기기를 폐지하였고, xxxx. x. ○○선 ○○○~○○ 간 분기기를 폐지하였음에도, 「열차운전시행세칙」 제xx조를 개정하지 않고 있었으며,

또한, 「열차운전시행세칙」 제xx조 ‘통표폐색식’ 시행구간에 ○○선, ○○○선을 규정하고 있으나, xxxx. x. ○○선 ○○~○○역 및 xxxx. x. ○○○선 ○○○~○○○역(○○에너지 전용철도 폐업) 간을 폐지하였음에도 사규를 개정하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○○장은 「열차운전시행세칙」 제xx조 및 제xx조를 현실에 맞게 개정하시기 바랍니다.(개선)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 건축시설물 유지보수 시행세칙 운영에 관한 사항

조 치 부 서 ○○○○단 ○○○○처

내 용

「소방시설 자체 점검사항 등에 관한 고시(소방청 고시 제XXXX-X, XXXX. X. XX.)」 제X조에 따르면 공공기관의 장은 소방시설²⁾의 자체점검 및 외관점검을 실시하는 경우에는 소방시설 점검표를 사용하여 점검하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서의 「건축시설물 유지보수 시행세칙」 제XX조에 따르면 소방설비 점검 양식(제XX호 부터 제XX호)을 위 같은 고시 및 「소방안전관리시행세칙」과 다르게 운영하고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○장은 「건축시설물 유지보수 시행세칙」 제XX조의 소방설비 점검 양식(제XX호 부터 제XX호)은 「소방시설 자체 점검사항 등에 관한 고시」를 준용하여 개정하시기 바랍니다.(개선)

2) 소방시설 : 스프링클러, 옥내·외 소화전, 소화펌프류, 특수 소화설비류(할로젠화합물, 이산화탄소, 청정소화약제, 분말 등), 소화시설의 배관류, 소화활동설비류(연결송수구, 제연설비 등), 소화용수설비류(소화수조, 상수도직결소화설비 등), 경보설비류(종합방재반, 자동화재탐지설비, 감지기, 발신기 등), 피난설비류(유도등, 장애인용 시각경보기) 등 건축물내의 소방활동에 필요한 설비

한국철도공사 상임감사위원회

제 목 철도사고 예방대책 이행실태 미흡

조 치 부 서 ○○○○본부 ○○○○실 등 x개 부서

내 용

「철도사고조사 및 피해구상 세칙」 제xx조에 따르면, ○○○○본부장은 각 본부·실·단장과 협의하여 예방대책을 수립하고, 조치이행 실태를 수시 또는 정기적으로 조치부서의 실행여부를 모니터링 하는 등 재발방지에 노력하여야 한다.

그런데도 위 부서에서는 예방대책 조치이행 실태 점검을 조치내용의 적정성 점검 없이 당해 연도 위 부서가 지시한 예방대책에 한해서 ○○○○시스템에 입력 여부만을 확인하고 미완료된 전년도 조치여부는 점검하고 있지 않았다.

그에 따라 xxxxx년 ○○○○시스템에 등록되어 있는 조치결과 xxx건 중 xx건은 증빙자료 없이 완료처리 되었고, xxxxx년 xx월까지 완료 되어야 할 중·단기(x개월~x년 이내)과제 xx건은 감사일 현재('xx.x.xx.')까지 미완료 상태였으며, x건은 미추진되고 있었다.

한편, 위 부서에서는 “○○선 ○○역 구내 선로전환기 할출('xx.x.xx.)”에 대한 예방대책으로 ‘전철차장의 열차번호 입력절차 개선’을 지시한 바 있었으나, ○○○○본부는 특별한 사유 없이 개선하지 않고 있었는데도 조치이행 실태점검을 통해 바로 잡지 못하였다.

또한, 예방대책 수립과 관련 조치부서와 충분한 협의가 부족하여 예방대책을

수립함에 따라 “○○○○선 ○○○○~○○○ 사이 전차선 단전(‘xx.xx.xx.’)” 사고에 따라 예방대책으로 ‘KTX가 ATS모드 운행 시 절연구간에서 전원 자동차단’이 되도록 지시하였으나, 제작사의 “프로그램 변경 불가능” 의견에 따라 현재까지 조치가 이루어지지 않았다.

“제xxx+xxx열차 모터블록 접지(‘xx.x.xx.’)” 사고에 대한 예방대책으로 ‘KTX-산천 접지계전기 타입을 KTX 및 원광선 차량과 동일한 사양 적용 검토’ 하도록 지시하였으나, 사고의 직접적인 원인은 지붕장치에 수분(눈) 유입으로 인한 접지 발생이었고, xxxx년도에 KTX-산천 접지계전기를 전량 기교체하여 매몰비용 발생 우려에 따라 개선하지 않고 있었으며,

“○○선 ○○역 제Kxxxx전동열차 이선진입(‘xx.x.xx.’)” 사고와 관련해서는 ○○○○○센터 업무절차에 ‘권역별 트리거포인트 세부절차 반영’ 하도록 하였으나, 이를 실행하기 위해서는 x,xxx개 절차서 마련을 해야 하는 등 예방대책의 실효성이 부족하다고 ○○○○○○센터에서 판단하여 조치가 되지 못하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 관련부서와 충분한 협의 후에 예방대책을 수립하고, 미 조치 사항에 대한 조치이행 여부 관리방안 마련(통보) 및 업무를 소홀히 한 관련자 주의 조치(주의), ○○○○본부장 등 해당 소속장은 미 추진되고 있는 예방대책을 추진(통보), ○○○○○본부장은 예방대책 지시를 미이행하여 업무를 소홀히 한 관련자를 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

한국철도공사 상임감사위원회

제 목 피해구상심의조정위원회 운영에 관한 사항

조 치 부 서 ○○○○본부 ○○○○실

내 용

○○○○본부 ○○○○실은 철도사고·운행장애의 원인조사, 통계관리 및 분석 업무를 담당하면서 피해구상 관련 제도를 운용하고 있다.

「철도사고조사 및 피해구상 세칙」 제xx조에 따르면, 철도사고 등이 발생한 소속장은 피해내역을 근거로 가해자에게 구상하여야 하며, 「피해구상심의조정위원회 운용 기준」 제x조에 따라 철도사고 등의 책임을 공사와 가해자가 경합하여 피해구상액 산정 등에 상호 간 이견이 있을 경우 지역본부장이 위원회를 구성하여 책임분담비율 및 구상액을 심의·조정을 하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 피해구상과 관련하여 기초적인 현황파악을 하고 있지 않았으며, xxxx. x. x. ~ xxxx. x. xx. 까지 피해구상 청구한 xxx건 중 xx건이 피해구상액 비율에 대한 가해자와 의견대립으로 소송 중에 있음에도 적절한 관리가 이루어지지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 피해구상에 대하여 관리·감독을 철저히 시행하고, “피해구상심의조정위원회”를 사고원인 및 피해금액에 따라 본사 또는 해당 소속장이 구분하여 개최할 수 있도록 「철도사고조사 및 피해구상 세칙」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

한국철도공사 상임감사위원회

제 목 철도안전관리체계 미준수로 인한 과태료 처분 재발방지 노력 필요

조 치 부 서 ○○○○본부 ○○○○처

내 용

「철도안전법」 제x조 및 제x조의x에 따르면, ○○○○○장관은 안전관리체계를 정당한 사유 없이 이행하지 아니하거나, 공익을 해할 우려가 있는 경우에는, 철도운영권 승인을 취소하거나, xx억 원 이하의 과징금을 부과할 수 있으며, 동법 제xx조에 따라 정당한 사유 없이 시정조치 명령에 따르지 아니한 자에게 x천만 원 이하의 과태료를 부과하게 되어 있다.

그런데도 公社는 감사대상기간(xxxx. x.~xxxx. x.)동안 시운전열차 추돌, 검수주기초과 등의 사유로 철도안전관리체계 위반으로 xx건은 과징금(x,xxx,xxx천 원) 처분을 받았으며, 이 중 x건은 시정명령을 이행하지 않아 과태료(x,xxx천 원) 처분 받는 등 경영상 피해 및 철도안전법 위반이 재발하고 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 철도안전관리체계 미 준수에 따른 과징금·과태료 처분이 재발되지 않도록 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 안전성 검증 업무 누락

조 치 부 서 ○○○○본부 ○○○○처

내 용

「(행정규칙) 철도안전관리체계 승인 및 검사시행지침」 제x조에 따르면, 열차 운행체계, 유지관리체계 등에 대한 변경 시에는 ○○○○부 승인을 받아야 하고, 「철도안전관리 시행세칙」 제xx조에 따르면, ○○○○본부는 철도안전관리체계 변경사항에 대해서 안전성 검증을 하도록 규정하고 있다.

그런데도 위 부서에서는 위 시행세칙 별표 xx에 안전성검증 대상 업무를 세부적으로 구분하면서 ‘검수주기 및 유지보수항목 변경’을 철도차량 관련 업무로만 한정하여, ‘시설·전기 분야 검수주기 및 유지보수항목 변경’은 안전성검증을 시행하고 있지 않았다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 「철도안전관리 시행세칙」을 개정하여 ○○○ 장관의 승인을 받는 사안 중 ‘시설·전기분야 중요변경사항’에 대해서 안전성검증을 시행하시기 바랍니다.(개선)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 고속선 철도보호지구 내 작업 통보 체계 개선 필요

조 치 부 서 ○○○○단 ○○○○처

내 용

「열차운행선로 지장작업 업무세칙」 제x조 xx항에 따르면 ‘시행부서장’은 철도보호지구 작업계획의 수립·검토·협의·승인요청을 하여야 하고, 지역본부장, 공단 지역본부장, 그 밖의 작업시행기관의 장으로 규정하고 있고, 동 세칙 제x조에 따르면 철도보호지구 작업의 경우 시행부서장이 안전대책을 수립하여 작업을 시행하며, 지역본부장은 철도차량운행시설물 보호에 중대한 위험이 예상되는 경우 작업을 중지를 요청하여야 한다.

한편, 「고속철도 운전취급 세칙」 제xx조에 따르면 위험지구 외 작업에 대해서는 시행부서장이 지정한 철도운행안전관리자가 관제사와 운전명령서식 xx호에 따라 작업승인 받아 작업을 하게 되어 있고, ○○○○·○○○○단은 고속선 철도보호지구에서 이루어지는 작업에 대해서 출입통제 등 절차를 준수하고 안전대책을 마련하여야 한다.

그에 따라 시행부서장이 외부기관(○○공단, 지자체 등)이고 고속선 철도보호지구 중 위험지구 밖에서 이루어지는 작업에 대해서는 외부기관(○○공단, 지자체 등) 시행부서장이 관제사와 승인을 받으면 작업을 시행을 하게 되어 있어, 고속선 안전을 담당하고 있는 ○○○○·○○○○단에서 통보 받을 마땅한 규정이 없었다.

조치할 사항 ○○○○○장은 「열차운행선로 지장작업 업무세칙」을 개정하여 철도보호지구 내 작업에 대해서 고속선 담당부서에서 통보를 받을 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 음주측정기 관리 기준 마련 필요

조 치 부 서 ○○○○본부 ○○○○확처

내 용

공사는 철도운행과 관련된 직원이 근무 직전에 음주 여부를 확인하기 위해 음주측정기(감지기 포함) x,xxx대('xx. x. x. ○○○○시스템 기준)를 운용 중에 있다.

○○청 「(행정규칙) 내용연수」 별표x에 따르면, 음주측정기 내용연수는 x년으로 지정하고 있으며 「물품관리 규정」 제xx조에 따르면, 물품을 정비하고자 할 때에는 내용연수와 수리비용의 상관관계를 비교분석 한 후 경제적으로 정비를 하여야 한다.

그런데도 ○○○○본부의 최근 시행한 음주측정기(감지기 포함) 검·교정 실태를 확인한 결과, 음주측정기(감지기 포함)에 대한 내용연수가 지정되어 있지 않아서, 최근(xxxx년 상반기) 검·교정을 시행한 xxx대 중 x대는 구입단가보다 검·교정 비용이 더 높았고, 내용연수를 x년으로 산정 할 경우 경제적 수리한계를 벗어난 음주측정기(감지기 포함)는 xx대인 것으로 나타났다.

한편, 위 부서에서 음주측정기(감지기 포함)에 대한 명확한 성능 기준을 제시하지 않아 ○○○○본부에서 구매한 음주측정기(감지기 포함) xxx대 중 xx대는 저가형 (만 원 이하) 음주감지기를 구매한 후, 성능 불량으로 사용 못하는 사례가 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 음주측정기(감지기 포함)의 경제적인 정비와 신뢰성을 확보하기 위해 내용연수 및 성능안전기준을 마련하시기 바랍니다.(통보)